

Отчёт по лабораторной работе №1

Установка ОС Linux

Магос Иоаннис

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	13
4	Контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	Создаём новую ВМ	6
2.2	Выделяю память	6
2.3	Конфигурация жёсткого диска	7
2.4	новый привод	7
2.5	Конфигурация системы	8
2.6	Выбираю язык системы	8
2.7	Параметры системы	9
2.8	идёт установка	9
2.9	Ввожу свои данные	10
2.10	процесс установки	10
2.11	Завершено	10
2.12	успешно установлено	11
2.13	Pandoc	11
2.14	pandoc-crossref	11
2.15	Нашли используя команду «dmesg grep -i»	11
2.16	Нашли используя команду «dmesg grep -i»	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Создаем виртуальную машину

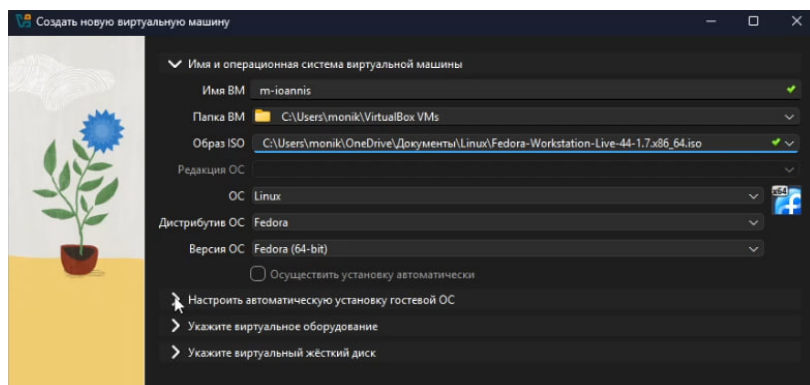


Рисунок 2.1: Создаём новую VM

2. Задаём конфигурацию жёсткого диска — VDI.

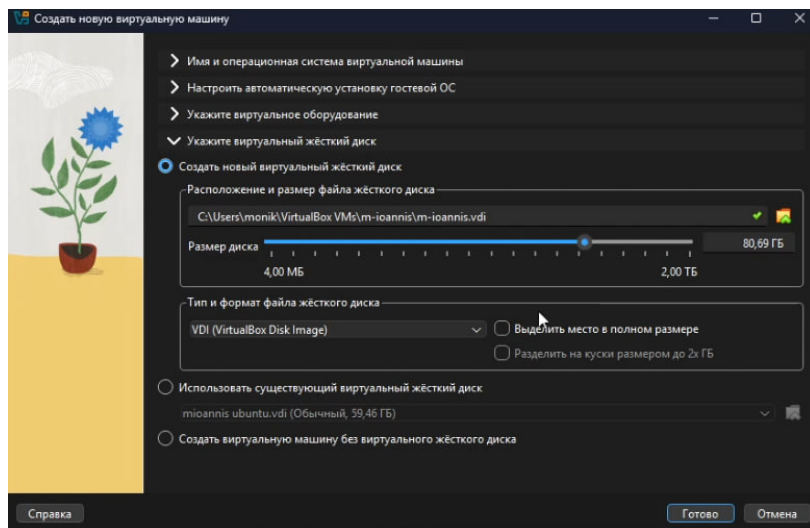


Рисунок 2.2: Выделяю память

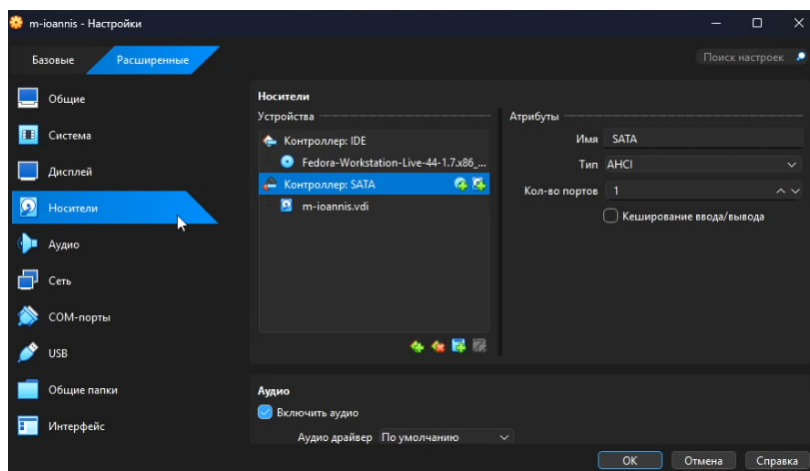


Рисунок 2.3: Конфигурация жёсткого диска

3. Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ

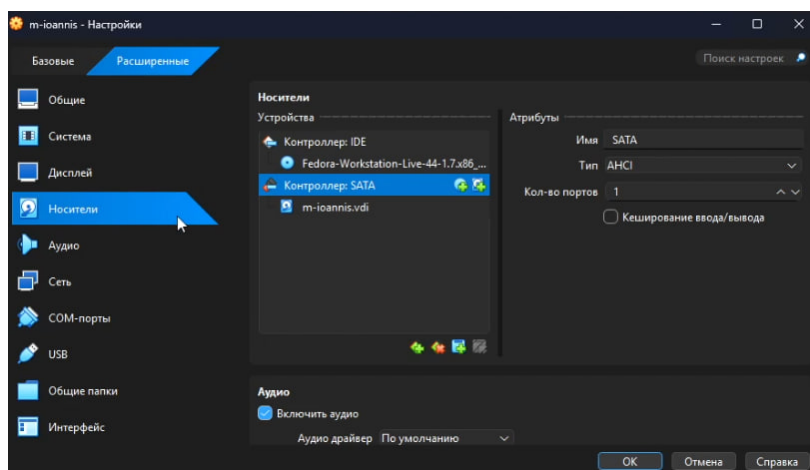


Рисунок 2.4: новый привод

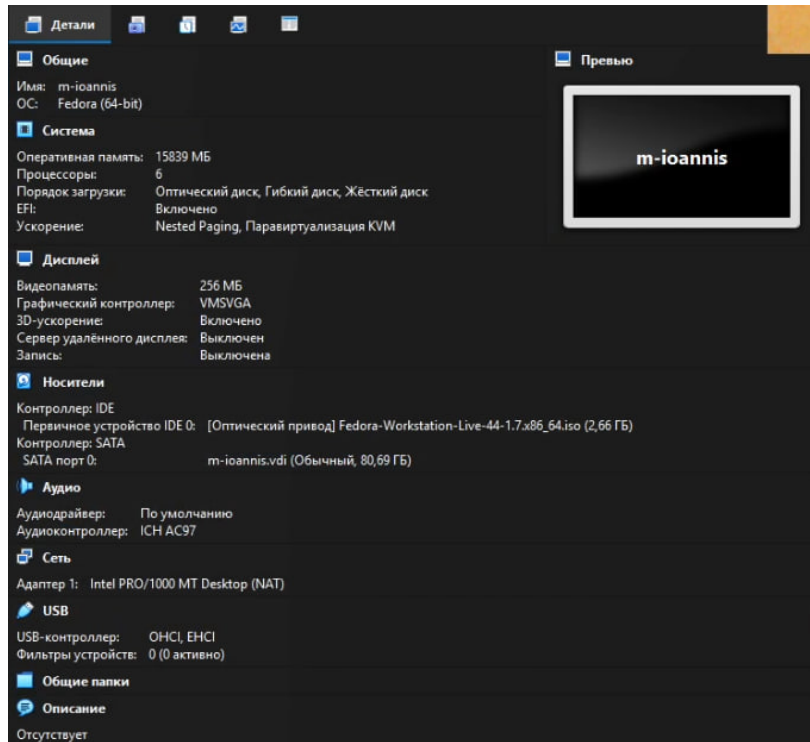


Рисунок 2.5: Конфигурация системы

4. Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск. Устанавливаю язык для интерфейса и раскладки клавиатуры

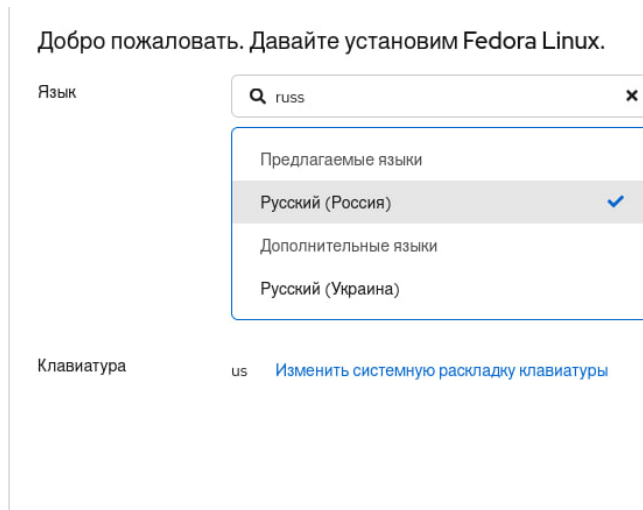


Рисунок 2.6: Выбираю язык системы

5. Параметры системы при установке

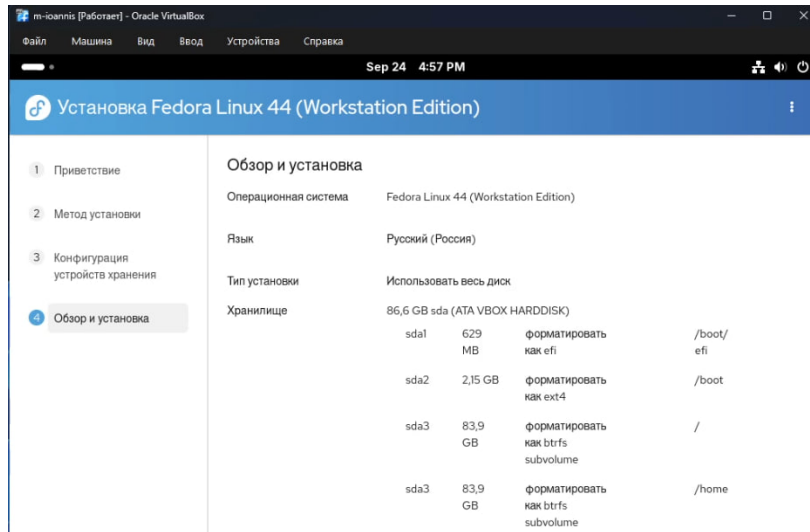


Рисунок 2.7: Параметры системы

6. Процесс установки

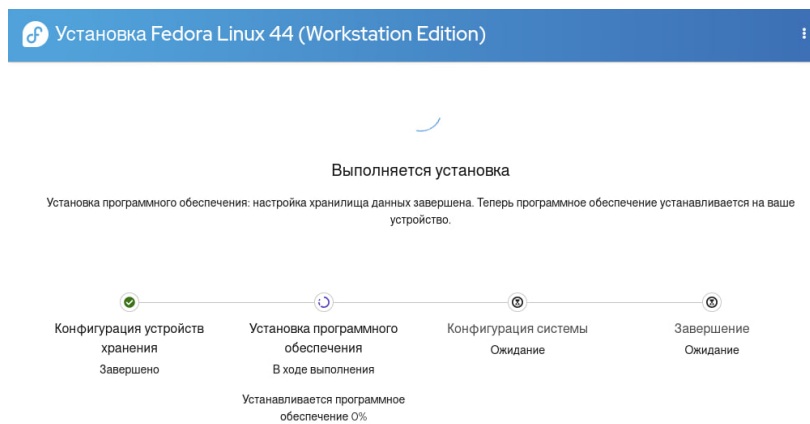


Рисунок 2.8: идёт установка

7. Процесс создания пользователя

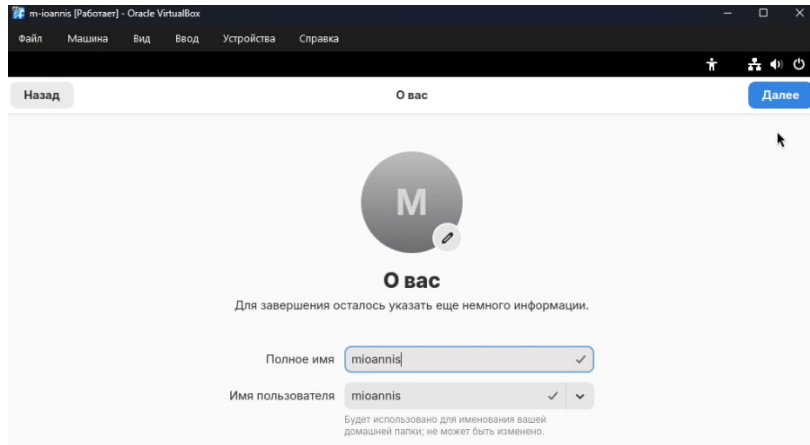


Рисунок 2.9: Ввожу свои данные

8. Устанавливаю средства разработки

```
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 44 openh264 (From Cisco) - x86_64 100% | 1.4 KiB/s | 5.3 KiB | 00m04s
Fedora 44 - x86_64 - Updates 100% | 1.7 MiB/s | 11.5 MiB | 00m07s
Fedora 44 - x86_64 100% | 4.5 MiB/s | 36.4 MiB | 00m08s
Репозитории загружены.
Пакет "gettext-0.26-4.fc44.x86_64" уже установлен.
Пакет "git-2.53.0-1.fc44.x86_64" уже установлен.

Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Обновление:
cpp x86_64 0:16.2.1-2.fc44 updates 42.6 MiB
замена cpp x86_64 0:16.0.1-0.10.fc44 19278be6a81040f 42.1 MiB
elfutils x86_64 0:0.196-1.fc44 updates 3.2 MiB
```

Рисунок 2.10: процесс установки

9. Обновляю пакеты

```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.

Пакет Арх. Версия
Размер
Обновление:
7zip x86_64 0:26.02-1.
3.3 MiB
```

Рисунок 2.11: Завершено

10. Установил программу для удобства работы в консоли

```

root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.7c-1.fc44.x86_64" уже установлен.

```

Рисунок 2.12: успешно установлено

11. Установил Pandoc и pandoc-crossref

```

root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
  pandoc-cli
Установка зависимостей:
  pandoc-common
Сводка транзакции:
  Установка: 2 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 206 MiB (установка 206 MiB, удаление 0 B).

```

Пакет	Арх.	Версия	Репозиторий	Размер
pandoc-cli	x86_64	0:3.7.0.2-40.fc44	fedora	204.2 MiB
pandoc-common	noarch	0:3.7.0.2-39.fc44	fedora	2.0 MiB

Рисунок 2.13: Pandoc

```

mioannis@fedora:~/Зарпузки$ sudo install -m 755 pandoc-crossref /usr/local/bin/p
andoc-crossref
[sudo] пароль для mioannis:
mioannis@fedora:~/Зарпузки$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.20 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.7.0.2,
pandoc-types v1.23.1 and GHC 9.8.4
mioannis@fedora:~/Зарпузки$

```

Рисунок 2.14: pandoc-crossref

12. Установим дистрибутив TeXlive

Это заняло много времени

13. Вопросы из домашнего задания

```

root@fedora:~# dmesg | grep -i "Linux ver"
[ 0.000000] Linux version 6.19.10-300.fc44.x86_64 (mockbuild@4ae50e2f6b614b1a809cc64e77352d92)
(gcc (GCC) 16.0.1 20260321 (Red Hat 16.0.1-0), GNU ld version 2.46-1.fc44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
Wed Mar 25 18:23:49 UTC 2026
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Mhz"
[ 0.000005] tsc: Detected 4192.020 MHz processor
[ 8.666022] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:50:f0:e4
root@fedora:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[ 1.503285] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor (family: 0x19, model: 0x61, ste
pping: 0x2)

```

Рисунок 2.15: Нашли используя команду «dmesg | grep -i»

```

root@fedora:~# dmesg | grep -i Hyper
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 4.368310] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
root@fedora:~# df
Файловая система 1K-блоков  Иستخدمانو  Доступно  Иستخدمانو%  Смонтировано в
/dev/sda3            81895424      14875880  66893032      19% /
devtmpfs             7854668         0    7854668         0% /dev
tmpfs                7897192         92    7897100         1% /dev/shm
efivarfs              256           12         240         5% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs                3158880        6460    3152420         1% /run
tmpfs                7897192        4624    7892568         1% /tmp
/dev/sda3            81895424      14875880  66893032      19% /home
/dev/sda2            1992552        441096    1430216       24% /boot
/dev/sda1             613160        20512     592648         4% /boot/efi
tmpfs                1579436         148    1579288         1% /run/user/1000
tmpfs                1579436         36    1579400         1% /run/user/0
none                 1024           0     1024         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
none                 1024           0     1024         0% /run/credentials/systemd-journald.service

```

Рисунок 2.16: Нашли используя команду «dmesg | grep -i»

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

4 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

- входное имя пользователя (Login Name);
- пароль (Password);
- внутренний идентификатор пользователя (User ID);
- идентификатор группы (Group ID);
- анкетные данные пользователя (General Information);
- домашний каталог (Home Dir);
- указатель на программную оболочку (Shell).

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- для получения справки по команде - `man`;
- для перемещения по файловой системе - `cd`;
- для просмотра содержимого каталога - `ls`;
- для определения объёма каталога - `ls -l`;
- для создания / удаления каталогов / файлов - `touch`, `mkdir`, `rm`, `rmdir`;
- для задания определённых прав на файл / каталог - `chmod`;
- для просмотра истории команд - `history`.

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах, а также в другом электронном оборудовании.

FAT. Числа в FAT12, FAT16 и FAT32 обозначают количество бит, используемых для перечисления блока файловой системы. FAT32 является фактическим стандартом и устанавливается на большинстве видов сменных носителей по умолчанию. Одной из особенностей этой версии ФС является возможность применения не только на современных моделях компьютеров, но и в устаревших устройствах и консолях, снабженных разъемом USB. Пространство FAT32 логически разделено на три сопредельные области: зарезервированный сектор для служебных структур; табличная форма указателей; непосредственная зона записи содержимого файлов.

Стандарт NTFS разработан с целью устранения недостатков, присущих более ранним версиям ФС. Впервые он был реализован в Windows NT в 1995 году, и в настоящее время является основной файловой системой для Windows. Система NTFS расширила допустимый предел размера файлов до шестнадцати гигабайт, поддерживает разделы диска до 16 Эб (эксабайт, 10^{18} байт). Использование системы шифрования Encryption File System (метод «прозрачного шифрования») осуществляет разграничение доступа к данным для различных пользователей, предотвращает несанкционированный доступ к содержимому файла. Файловая система позволяет использовать расширенные имена файлов, включая поддержку многоязычности в стандарте юникода UTF, в том числе в формате кириллицы. Встроенное приложение проверки жесткого диска или внешнего накопителя на ошибки файловой системы chkdsk повышает надежность работы харда, но отрицательно влияет на производительность.

Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem— стандартная файловая система, первоначально разработанная еще для Minix. Содержит максимальное количество функций и является наиболее стабильной в связи с редкими изменениями кодовой базы. Начиная с ext3 в системе используется функция журналирования.

Сегодня версия ext4 присутствует во всех дистрибутивах Linux.

XFS рассчитана на файлы большого размера, поддерживает диски до 2 терабайт. Преимуществом системы является высокая скорость работы с большими файлами, отложенное выделение места, увеличение разделов на лету, незначительный размер служебной информации. К недостаткам относится невозможность уменьшения размера, сложность восстановления данных и риск потери файлов при аварийном отключении питания.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

командой `df`.

5. Как удалить зависший процесс?

командой `kill`.